

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) · 개선(시정) · 수사요청 요구

제 목 [1] EMP 방호 연구용역 업무처리 부적정

관 계 부 서 전력연구원

조 치 부 서 인사처, 전력연구원

내 용

1. 업무개요

EMP과제 수행 당시 전력연구원 ☆♠○연구소(現 ●罍○연구소)에 근무하였던 ㉡㉡㉡ 수석연구원은 아래 [표1]과 같이 EMP와 관련된 선행과제와 본과제를 시행하였고, 후속과제는 계획하였으나 시행되지 않았다.

[표1] EMP관련 연구과제 현황

구분	과제명	연구기간	예산
선행과제	전력망 보호를 위한 고출력전자기파(EMP) 방호기술 기초연구(R13CA02)	2013.8.1.~2014.5.31. 총10개월	88백만원
본과제	전력설비 고출력전자기파(EMP) 영향분석 및 방호대책 수립연구(R16CA02)	2016.9.1.~2018.8.31. 총24개월	51억원
후속과제	♡※▷ 고출력 전자파 방호사업	미시행	

이에 대해 ㉡㉡㉡는 선행과제는 사내 아이디어공모 대상작에 대해 본사가 전력연구원에 추진을 지시하여 본인이 기획하게 되었고, 본과제는 북한 핵실험('16.1.6.) 후속으로 신규위협에 대한 산업부 대책수립 회의결과 보고과정에서 원장지시로 시행하게 되었으며, 후속과제는 정부기조 변화로 시행하지 않았다고

하였다.

☒☒☒는 2016년 ‘전력설비 고출력전자기파(EMP) 영향분석 및 방호대책 수립연구(R16CA02)’ 과제를 추진하면서 아래 [표2]와 같이 용역2건과 구매1건을 시행하였고 2017.06월 과제 담당자가 변경되기 전까지 ☒☒☒가 PL을 맡았었고 이 후 PL은 ▷△#으로 변경되었고 이 때 담당자도 ◁★△으로 변경되었다.

[표2] EMP연구관련 용역현황

구분	계약 건명	업체명	준공금액	예산
용역1	♡※▷ EMP 취약성 분석 및 방호기술 연구 (계약일 2016.12.09. 20개월)	(주)◁♣◀	34억	연구과제비
용역2	고출력전자기파 시험방법 및 장비활용 지침서 개발 (계약일 2017.4.18.12개월)	#♣*연구원	4억	
구매1	고출력전자기파 시험시스템 설치조건부 구매 (계약일 2017.05.24.)	(주)◁♣◀	20억	자본예산

상기 용역을 수행하는 과정에서 연구과제 관련자들은 연구비 예산을 남용하여 용역을 발주하고, R&D 예산을 부적절하게 시행하는 등 연구수행 과정에서 다수의 부적절한 행위를 하였다.

2. R&D 연구예산 남용

가. 관계규정 및 판단기준

‘전력연구원 연구개발절차서’ 별표 1호에 따르면 위탁연구개발비는 자체분 인건비와 직접비를 합한 금액의 40%를 초과할 수 없다. 단, 연구개발(실무)위원회에서 별도로 정하는 경우에는 달리 적용할 수 있다

‘전력연구원 연구개발절차서’ 별표 1호에 따르면 예산총액 변경이 없는 5,000만원 ♥■* 비목간, 세목간 조정은 수행부서장, 5,000만원 미만은 연구과제 책임자의 결정에 따른다.

나. 감사결과 확인된 문제점

① 위탁연구개발비 12억원을 32억원 초과한 용역발주(44억원)

위탁비율 제한이 없는 경우 연구자가 연구과제 수행을 위탁용역에 전적으로 의존하여 위탁용역만으로 연구과제를 수행할 수 있기에 이를 막기 위해 ‘전력연구원 연구개발절차서’에서 위탁비율을 40%로 제한하고 있다.

그러나 ■■■는 연구개발심의위원회(2016.4.27.)에서 결정한 위탁연구개발비 12억원을 초과하여 총 44억원의 용역을 발주하였고, 2016.8.26. 과제 시행품의시 위탁연구개발비는 상한이 적용되기에 위탁연구개발비를 시작품 제작비로 변경하였고, 시작품 제작비로 용역1, 2를 발주하여 연구예산을 부적정하게 사용하였다.

이에 대해 ■■■는 당시 ◆▶◁ 소장이 위탁연구개발비를 시제품 제작비로 변경하여 당초 계획되었던 2개의 용역(비핵EMP용역[12억원]), 핵EMP용역[27억원])을 한 개로 발주하라고 지시하였다고 답하였다.

해당 진술로 보아 ■■■는 처음부터 위탁용역으로 연구과제를 진행할 계획이었고 연구개발위원회에서 두 가지 용역을 모두 위탁연구개발비로 계상하면 연구개발위원회를 통과하지 못할 것을 우려하여 12억원의 비핵EMP용역만 위탁연구개발비로 계상하였다고 판단된다.

〇〇〇는 아래의 [표3]와 같이 용역1, 2를 발주하면서 연구개발계획서 상의 위탁연구용역비 12억원 범위내에서 용역을 발주하였어야 하나 32억원을 과다하게 발주하여 위탁연구개발비 상한 규정을 위반하였고, 해당 연구과제에 배정된 연구 예산 42억원에서 약 2억원을 초과한 약 44억원을 용역으로 발주하여 배정된 연구예산을 105%를 초과하여 위탁용역을 발주하였다.

[표3] 용역비 관련정리

(단위: 억원)

구분	내부품의일	예산항목	설계	준공
용역1(#●◆)	2016.9.22	시작품 제작비	38.8	34
용역2(◇◇◇)	2017.1.24	시작품 제작비	4.9	4.2
	합계		43.7	38.2

아래의 [표4]에서 확인한 바와 같이 연구과제 참여인력은 18명이었지만 해당과제 참여자들이 어떤 역할을 하였는지 확인할 수 없었고, 〇〇〇는 실제로 주도적으로 연구를 할 사람이 본인외에는 없었다고 하였고, Buy R&D를 예로 들며 본인도 잘 알지 못하는 연구과제를 수행하기 위해서 위탁용역을 과도하게 발주할 수 밖에 없었고 하였다.

[표4] 연구과제 참여연구원 현황

익명화

이러한 주장은 연구개발(실무)위원회에서 별도로 정하는 경우에 적용될 수 있으나 해당과제는 연구개발(실무)위원회에서 위탁비율을 별도로 지정받지 않아 위탁비율 상한을 준수하여야 하였다.

② 재료비를 용역발주비용으로 전용

예산비목 변경이 필요한 경우 수행부서장 또는 과제 책임자의 결정에 따라 비목간 및 세목간 변경을 할 수 있다.

연구개발사업계획서상의 직접비 중 시험용 건물에 대해 별도 계상된 8억원은 고창 전력시험장 건물을 사용하게 됨에 따라 ♡♡♡센터 배전시험동 건물 보강에 사용된 480만원 외에는 반납되었어야 했다.

그리고 반납되어야 할 시험용 건물비용 7.95억원을 사용할 경우 비목간 변경 절차를 거쳤어야 하나 아래의 [표5]와 같이 ☐☐☐는 예산전용을 위한 어떠한 절차도 거치지 않았고 시험용 건물비용 7.95억원을 반납하지 않고 위탁용역에 사용하였다.

[표5] 시험용 건물 비목 변동여부 확인

시작품 제작 및 용역비용 산출 내역(최초)		시작품 제작 및 용역비용 산출 내역(최종)	
테스트베드 구축	- 시험용 건물 : 800,000천원 - 차폐실 : 150,000 천원 - 선로 차폐처리 : 100,000 천원 - 피시험 장비 셋업 치구 : 150,000 천원 - 피시험장비 재배치 이동 기구 : 80,000천원 - 선로배치 및 차폐 설계 : 60,000천원 - 장비설치비 : 12,000천원	테스트베드 구축	- 시험용 건물 : 800,000천원 - 차폐실 : 150,000 천원 - 선로 차폐처리 : 100,000 천원 - 피시험 장비 셋업 치구 : 150,000 천원 - 피시험장비 재배치 이동 기구 : 80,000천원 - 선로배치 및 차폐 설계 : 60,000천원 - 장비설치비 : 12,000천원

이에 대해 ㉠㉡㉢는 최초에는 전력연구원장이었던 ㉣㉤㉥ 원장이 책임진다고 하여 그렇게 했다고 하였으나 당시 원장이 ㉣㉤㉥가 아니었던 점이 지적되자 오래전 일이라 본인 착각하였다고 하며 소장이었던 ㉦%※이 본인이 책임진다고 하여 그렇게 하였다고 진술을 반복하였다.

③ 연구개발사업계획서에 없는 용역2 추가발주

㉠㉡㉢는 용역2를 추가 발주하기 위해 '17.7.17 과제변경 품의를 작성하였고 용역1의 예산 중 연구시설·장비 및 재료비 / EMP방호설계 및 테스트베드 항목에서 2, 3년차에 2.5억원씩 총 5억원을 감액하여 용역2 비용을 마련한 것으로 작성하였다.

아래의 [표6]을 확인하면 실제로 감액하였다고 하는 용역1의 시작품 제작 및 용역비용 감액분은 없었고, 이에 대해 ㉠㉡㉢는 세부내역을 ▽◆*지 못한 실수라고 주장하였다.

[표6] 연구과제 예산변경 현황

직접비/재료비 (변경전)					직접비/재료비 (변경후)					시작품 제작 및 용역비용 산출 내역(변경전)					시작품 제작 및 용역비용 산출 내역(변경후)				
구분	내역	단가 (원)	수량 (개)	금액 (원)	구분	내역	단가 (원)	수량 (개)	금액 (원)	항목	내용	단가 (원)	수량 (개)	금액 (원)	항목	내용	단가 (원)	수량 (개)	금액 (원)
연구시설·장비 및 재료비	배터리 전지	1,000	2	2,000 원	연구시설·장비 및 재료비	배터리 전지	1,000	2	2,000 원	연구시설·장비 및 재료비	배터리 전지	1,000	2	2,000 원	연구시설·장비 및 재료비	배터리 전지	1,000	2	2,000 원
	공통선 전지	500	8	4,000 원		공통선 전지	500	8	4,000 원		공통선 전지	500	8	4,000 원		공통선 전지	500	8	4,000 원
	내장배터리 대응 장치	1,500	6	9,000 원		내장배터리 대응 장치	1,500	6	9,000 원		내장배터리 대응 장치	1,500	6	9,000 원		내장배터리 대응 장치	1,500	6	9,000 원
	전송 시스템용 accessory	3,000	10	30,000 원		전송 시스템용 accessory	3,000	10	30,000 원		전송 시스템용 accessory	3,000	10	30,000 원		전송 시스템용 accessory	3,000	10	30,000 원
	EMP 방호 장비 및 테스트베드 구축	1,500,000	1	1,500,000 원		EMP 방호 장비 및 테스트베드 구축	1,500,000	1	1,500,000 원		EMP 방호 장비 및 테스트베드 구축	1,500,000	1	1,500,000 원		EMP 방호 장비 및 테스트베드 구축	1,500,000	1	1,500,000 원
연구시설·장비 및 재료비	배터리 전지	1,000	2	2,000 원	연구시설·장비 및 재료비	배터리 전지	1,000	2	2,000 원	연구시설·장비 및 재료비	배터리 전지	1,000	2	2,000 원	연구시설·장비 및 재료비	배터리 전지	1,000	2	2,000 원
	공통선 전지	500	8	4,000 원		공통선 전지	500	8	4,000 원		공통선 전지	500	8	4,000 원		공통선 전지	500	8	4,000 원
	내장배터리 대응 장치	1,500	6	9,000 원		내장배터리 대응 장치	1,500	6	9,000 원		내장배터리 대응 장치	1,500	6	9,000 원		내장배터리 대응 장치	1,500	6	9,000 원
	전송 시스템용 accessory	3,000	10	30,000 원		전송 시스템용 accessory	3,000	10	30,000 원		전송 시스템용 accessory	3,000	10	30,000 원		전송 시스템용 accessory	3,000	10	30,000 원
	EMP 방호 장비 및 테스트베드 구축	1,500,000	1	1,500,000 원		EMP 방호 장비 및 테스트베드 구축	1,500,000	1	1,500,000 원		EMP 방호 장비 및 테스트베드 구축	1,500,000	1	1,500,000 원		EMP 방호 장비 및 테스트베드 구축	1,500,000	1	1,500,000 원

그러나 용역1의 시작품 제작 및 용역비용의 감액없이 추가로 용역2를 발주할 수 있었던 것은 반납했어야 할 시험용 건물 7.95억원을 반납처리하지 않았기 때문이었다.

따라서 []는 반납했어야 할 연구비를 비목변경 등의 절차 없이 무단으로 용역발주에 사용한 것으로 확인되었다.

용역2는 용역1을 수행하는 과정에서 시험방법을 습득하고 그 노하우를 통해 시험 절차서를 만들 수 있었으나 실제로 연구에 투입된 우리회사 직원은 소수였기에 용역으로 발주하여 진행할 수 밖에 없었다고 []가 진술한 점으로 보아 해당 연구 용역은 연구자가 해야 할 업무였다고 판단된다.

그리고 동일한 사유로 별도로 용역을 발주하는 것이 아닌 용역1에 추가 역무를 부여하는게 맞다고 판단되나 []는 특혜 논란을 우려하여 ◇%※ 소장과 용역2를 추가로 발주하기로 결정했다고 하였다.

그러나 공교롭게도 용역2의 계약상대자는 용역1의 탈락업체인 #♣*연구원이었다.

④ 연구인프라 구축 자본예산 매몰비용 발생

[]가 기자재 구매 품의 당시에 제출한 서류 중 기자재 구입 및 활용

계획서를 보면 1,000회/년 시험예상이라고 되어있었고, 1,000회/년 시험에 대한 산출근거를 ○○○에게 물었을 때 800개 변전소별로 100회 시험을 예상하였다고 답하였다.

이를 근거로 시험물량을 산출해보면 1,000회/년이 아닌 80,000회/년로 기자재 구입 및 활용계획서와도 상이하였으며 1,000회/년라는 시험물량 산출내역에 대한 정확한 근거자료를 제시하지 못하여 연구인프라 구축 자본예산 배정을 위한 시험예상 물량 산출의 근거자료는 확인할 수 없었다.

또한 상기 과정을 통해 확보된 자본예산으로 ♡♡♡센터내에 EMP시험장비를 구축하였으나 2018년 구축 후 6년간 해당시험장비는 활용되지 않았다.

이에 대해 ○○○는 정부정책기조의 변화로 사업이 축소되어 후속과제가 미시행됨에 따라 EMP시험장비는 현재까지 활용되지 않고 있다고 하였으며, ◁★△은 시험인증기관으로 등록하여 활용하는 방안에 대해서 별도의 시험인력이 필요하고 시험인력 확보가 어려워 시험인증기관으로 등록할 수 없었다고 답하였다.

과제종료시점에 EMP시험장비 활용에 대한 별도 대책을 마련하지 않아 구매에 19억원이 소요된 EMP시험장비는 현재까지 활용되지 못하고 있고, 아래의 [표7]에서 감가된 비용(정액법 적용) 879,659,821원을 확인하였다.

[표7] EMP시험비 단가 변동 현황

기자재번호	기자재 세부항목명	모델번호	단위	수량	도입가격	현재가액	도입일
D10-2018 -150-001	HEMP 전도내성 시험장치	EMP300K-5-500	식	1	420,350,000	226,522,406	'17.11.23
D10-2018 -150-002	NNEMP 전도내성 시험장치	NNEMP80K-5-50	식	1	251,230,000	135,385,517	'17.11.23
D10-2018 -150-003	HEMP 복사내성 시험장치	GEEMP80K-2-23	식	1	411,400,000	221,699,350	'17.11.23
D10-2018 -150-004	NNEMP 복사내성 시험장치	HPEM-UTS-060kV	식	1	824,720,000	444,432,906	'17.11.23
합계					1,907,700,000	1,028,040,179	

관계부서 의견 및 검토결과

2016년 시행된 본과제와 관련하여 ㉠㉡㉢는 북한 핵실험('16.1.6.) 후속으로 신규위협에 대한 산업부 대책수립 회의결과 보고과정에서 원장 지시로 시행하였다고 하였으나 본과제 시행을 지시한 전력연구원 원장을 2015년 원장이었던 ●■○로 진술하였고, 이후 ●■○가 EMP에 관심이 많았던 기억이 나서 헛갈렸던 것 같다고 하였다.

또한 용역1의 시험용 건물 예산의 잔여분 7.95억원을 반납하거나 비목변경하지 않고 위탁용역비용으로 사용한 것과 관련하여 ㉠㉡㉢는 최초에는 전력연구원장이었던 ●■○ 원장이 책임진다고 하여 그렇게 했다고 하였으나 당시 원장이 ●■○가 아니었던 점이 지적되자 오래전 일이라 본인 착각하였다고 하며 소장이었던 ◇%※이 책임진다고 하여 그렇게 하였다고 진술을 반복하였다.

㉠㉡㉢는 ●■○ 원장이 EMP에 관심이 많았다고 진술하였으나 ① 2015년에는 EMP와 관련하여 외부이슈가 없었던 점, ② 과제 수행 지시를 ●■○ 원장

이 지시하였던 것으로 기억한다고 진술하였던 점, ③ 2015년도에 인프라 구축 자본예산을 신청했었던 점으로 보아 본과제 수행을 지시하고 시험용 건물 예산의 임의 변경을 지시한 사람이 누구인지 확인할 수 없었으므로 수사의뢰를 통해 그 실체에 대한 확인이 필요하다.

또한 []는 위탁비율을 초과한 용역발주와 관련하여 BUY R&D를 예로 들며 연구개발위원회에서 별도로 위탁비율 상한을 결정하면 위탁비율을 초과한 용역발주가 가능하다고 주장하였다.

그러나 EMP과제의 연구개발위원회 심의과정에서 이를 승인한 적이 없기에 EMP과제는 ‘전력연구원 연구개발절차서’에 명시된 위탁비율 상한을 준수하였어야 했다.

3. R&D예산 집행기준 미준수 및 대금지급 업무 소홀

가. 관계규정 및 판단기준

’16.8월 발전 6사 및 전력거래소와 체결한 공동연구개발 협약서 제7조에 의하면 연구개발비는 우리 회사의 집행기준에 따라 집행하는 것을 원칙으로 하며 기성고 정산 방법은 산업통상자원부 고시 ‘산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령¹⁾’을 따르도록 명시되어 있다.

1) 산업통상자원부 고시 제2015-260호(2015.12.21.)로 해당 요령은 제2022-185호(2022.11.03.)에서 다른 기준과 중복된다는 사유로 폐지되었고 제2022-186호(2022.11.03.) 산업기술혁신사업 공통 운영요령이 해당 내용을 담고 있다.

해당 요령에 따라 연구시설·장비 및 재료비 정산 시에는 카드매출전표(세금계산서 또는 계좌이체증명), 거래명세서, 구매의뢰서, 수입신고 서류(국외 수입), 견적서 및 세금계산서(외부 제작), 계약서 및 검수완료 확인서(계약서 작성 시) 등을 확인하여야 하고, 인건비는 ① 참여연구원 현황표(연구원명, 참여기간, 참여율, 변경사항 등), ② 급여명세서(월별), ③ 계좌이체증명, ④ 건강보험자격득실확인서(신규채용 참여연구원에 한함)를 제출받아 확인 후 지급하여야 한다.

그리고 국외 출장 정산 시에는 여비지급 내부기준이 있는 경우 ① 출장자, 기간, 장소, 목적, 여비산출내역, 세부일정이 포함된 내부결재 문서, ② 내부 여비규정, ③ 카드매출전표(계좌이체증명 또는 세금계산서), ④ 내부결재를 받은 출장결과보고서를 확인 후 지급하여야 하고, 국외출장결과보고서가 없는 국외여비는 불인정 항목으로 되어있고, ‘전력연구원 연구개발절차서’에 따라 해외출장에서 계약상대자는 해외출장시 사전에 목적, 기간, 접촉인물, 수행업무 등을 발주자에게 서면으로 통보하고 승인을 받아야하며, 귀국 보고서를 귀국 후 1개월 이내에 발주자에게 제출하여야한다.

설치조건부 구매는 구매와 설치공사에 대해 각각 설계해야하고, 일반관리비, 이윤의 계상은 구매가 제작품인 경우와 설치공사인 경우에 적용된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

㉠ 설치조건부 구매 일반관리비 및 이윤 계상, 정산 잘못

☐☐☐는 인프라 구축 자본예산 26억원을 배정받아 EMP시험장비 구매를

위해 설치조건부 구매를 진행하였다. 설치조건부 구매는 물품과 설치공사에 대해 각각 설계하는 것이 원칙이나 별도 설계서를 확인할 수 없었고, 계약의뢰 당시 첨부된 견적서도 설치공사에 대한 별도 설계는 없었다.

☐☐☐는 제작품의 구매와 설치공사에 한정하여 일반관리비와 이윤을 계상하였어야 하나 아래의 [표8]와 같이 순수 구매품에 대해서도 일반관리비와 이윤을 계상하여 44,262,558원 과다하게 설계하였고, ◁★△은 준공과정에서 이에 대한 설계변경 및 정산없이 준공하여 44,262,558원을 과다하게 지급하였다.

[표8] 설치조건부 구매 일반관리비, 이윤 재산정

*산출내역서						*정정			
NO	품명	수량	단가	금액	단가	금액	차액		
1	직접재료비(순수구입)	1	식	772,607,458	772,607,458	772,607,458			
	직접재료비(제작)	1	식	995,562,542	995,562,542	995,562,542			
2	간접재료비	1	식	-	-	-			
3	직접노무비	1	식	28,238,500	28,238,500	28,238,500			
4	간접노무비	1	식	2,823,850	2,823,850	2,823,850			
5	기타 경비	1	식	447,660	447,660	447,660			
6	일반관리비	1	식	89,820,425	89,820,425	51,331,244	38,489,181		
7	미운	1	식	18,199,565	18,199,565	12,426,188	5,773,377		
8	공급가				1,907,700,000	1,863,437,442	44,262,558		
9	부가세				190,770,000	186,343,744	4,426,256		

② 하도급사 집행금액 미정산

용역1의 입찰공고시 용역의 입찰공고문을 확인하면 공동수급은 불가능으로 하도급 가능여부는 명시되지 않았었고 아래 [표9]의 국가계약업무편람을 보면 학술용역은 하도급이 아닌 공동수급으로 용역을 수행하여야한다고 명시되어 있는데도 불구하고 ☐☐☐는 하도급을 승인하였고 그 결과 (주)◁♣◀는 ▣▣▣▼학교와 ♠◆☒학교 산학협력단에 607,670,515원을 발주하게 되었다.

[표9] 국가계약업무편람

13 학술연구용역 계약에 있어서 원수급자가 하도급을 줄 있는지? ▷ 하도급을 주어서는 본래의 연구목적에 달성하기 곤란하므로, 꼭 필요한 경우에는 "공행계약"을 체결하거나 해당 자격자를 연구에 참여시키도록 함 ○ 도급계약은 당사자의 일방(수급인)이 어떤 일을 완성할 것을 약정하고 상대방(도급인)은 그 일의 완수에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립되는 계약(민법 제664조)이라 할 수 있으며, 이 때 수급인과 제3자간에 별도의 약정에 의해 수급인이 맡은 일의 일부 또는 전부를 다시 제3자가 하도급인으로서 맡는 것이 하도급 계약임 도급인과 하도급인과의 관계에 대해서는 「건설산업기본법」 및 「하도급거래공정화에 관한 법률」에서 규정하고 있는데, 이는 순수 민간관계를 규정한 것으로 정부계약을 규정하고 있는 국가계약법과는 별도의 규정임	정부계약과 관련하여 하도급 관련 규정은 국가계약법시행령 "부대임할제"와 계약예규 "공사계약 일반조건"이 있으나 이는 모두 공사에 관한 규정이고 학술연구용역계약 등에는 규정하고 있지 않고 있으나, 학술연구용역은 연구단체 또는 연구에 직접 참여한 연구원 등의 일종의 "신뢰받은 지식(기술)"에 의해 이루어지는 것이므로 성격상 하도급을 주는 것은 바람직하지 않고 굳이 여러 분야의 공동협력에 필요하다면 공동계약을 체결하거나 해당 자격자를 연구에 참여시키도록 하는 것이 바람직함
--	--

(주)◁㉸◀가 ▣▣▼학교와 ♠◆⊠학교 산학협력단에게 지급한 위탁비는 기성고 형태로 지급되기 때문에 집행내역을 확인 후 정산해야 함에도 기성고 지급 시 증빙자료가 제출되지 않았고 보완 요청도 하지 않았으며 감사자의 거듭된 제출 요청에도 감사일 현재까지 ▣▣▼학교와 ♠◆⊠학교 산학협력단이 사용한 607,670,515원의 집행내역이 제출되지 않았다.

[표10] (주)◁㉸◀의 하도급 현황

(단위: 원, VAT포함)

구분	용역명	용역기간	발주(준공)금액
▣▣▼학교 산학협력단	대상시설의 복사성 및 전도성 EMP 위험레벨 분석연구	'17.03.31 ~ '18.08.11	195,344,109
♠◆⊠학교 산학협력단	♡※▷ 운영장비 EMP 내성시험 분석 및 방호성능 시험연구	'17.03.31 ~ '18.08.11	412,326,406
합계			607,670,515

주석: 상기 내역과 함께 지급된 세금계산서, 계좌이체내역서가 증빙으로 제출됨,

전체 역무에서 하도급을 준 역무를 확인해 본 결과, 하도급 역무(3,537 M/D)는 전체 역무(12,892 M/D)의 27.5%였고 아래의 [표11]과 같이 용역비로 환산해 보면 2,630,620,994원 중 27.5%인 723,420,773원이 하도급 금액에 해당되나 (주)◁㉸◀는 하도급으로 607,670,515원을 지급하였고 ▷★△은 준공시 차액인

115,750,258원을 감액하지 않아 115,750,258원(VAT포함)의 추가적인 이윤을 (주)◁♣◀에 제공하였다.

[표11] (주)◁♣◀의 산출내역서 중 인건비만을 고려했을 때 용역비용

구분	용역비	인건비만 고려	비고
인건비	2,080,110,752	2,080,110,752	
경비	873,034,640	-	
일반관리비	147,657,270	104,005,538	(인건비+경비)*0.05
이윤	294,386,430	207,357,342	(인건비+경비+일반관리비)*0.05
공급가액	3,395,189,092	2,391,473,631	
세액	339,518,909	239,147,363	
합계	3,734,708,001	2,630,620,994	

③ 인건비 증빙서류 미제출

(주)◁♣◀와 ◇◀▣연구원에서 제출한 인건비 증빙서류를 확인한 결과 (주)◁♣◀ (2,080,110,752원)와 ◇◀▣연구원(308,764,798원)에게 지급한 인건비 2,388,875,550원은 증빙서류 확인 없이 지급된 것으로 확인되었다.

④ 국외 출장 확인 소홀로 예산낭비 발생

아래 [표12]과 같이 #♣*연구원(용역2)이 시행한 국외출장 4건을 확인한 결과 ① 국외출장 사전 통보 및 승인요청 미시행, ② 내부결재를 받은 출장결과보고서 확인 후 정산처리 미흡 등 국외 출장 업무처리가 미흡하였다.

[표12] 용역2(#♣*연구원) 국외출장 확인결과

순번	출장기간	출장자	출장지	출장사유	사 전 승인여부	출장결과 보고서	검토액
1	2017.10.18. -2017.10.21	▶◎♥	중국	EMP/EMC(전자기 적합성) 세미나 참가 및 동향조사	X	(△)	2,106,838
2	2018.03.07. -2018.03.11	▶◎♥	미국	EMP/EMC(전자기 적합성) 표준화 회의참석 및 동향조사	X	(△)	2,155,217
3	2018.03.06. -2018.03.11	♣♦▶, □▶○	영국, 스위스	EMP시험평가 및 시험지그 설계 기술회의 참석	X	(△)	6,836,801
4	2018.04.09. -2018.04.12	▲\$@, ♣%□	대만	전력IT에 대한 EMP/EMC 내성수준 조사	O	O	2,828,644
소 계							13,927,500

특히, #♣*연구원은 '18.04.09. 대만 출장(순번 4)을 제외하고 3건에 대하여 전력연구원에 사전 승인요청을 하지 않고 ♦◀▣연구원이 임의로 국외출장을 시행하여 왜 출장을 가야하는지 출장기간은 적절한지 등에 대해 사전에 검토할 수 없었으며, 이에 대해 ◁★△은 사전승인 규정을 인지하지 못한 #♣*연구원 측의 절차상 실수라고 판단하여 아래의 [표13]과 같이 '해외여비 미승인 책임확약서('18.04.18.)'를 수취하는 것으로 마무리하였다.

[표13] 해외여비 미승인 책임확약서(#♣*연구원 '18.04.18)

익명화

국외출장은 귀국 후 1개월 이내에 국외출장보고서를 제출하고 정산하여야 하나 '17.10.18. 중국 출장(순번1)과 '18.03.07. 미국 출장(순번2)은 최초문답에서

출장결과보고서 제출여부를 확인할 수 없었고, '18.03.06. 영국, 스위스 출장(순번 3)은 <★△이 보관 중인 국외출장결과보고서 파일로 제출하여 확인하였는데, 특히 순번 1, 2의 국외출장결과보고서는 최초 문답과정에서는 확인할 수 없었으나 감사기간 중 추가적으로 제출되었다.

국외출장결과보고서 제출 일자와 관련하여 <★△은 순번1은 귀국 후 1개월 이내 받지 않았으나 순번2, 3의 국외출장결과보고서는 2018.4.9.의 순번4 출장과 관련하여 협의과정에서 순번1, 2, 3의 국외출장건에 대해 인지하였고 18년도 순번2, 3의 출장은 그 시기가 '18.3월로 결과보고 1개월 뒤인 '18.4월전에 제출받은 것으로 기억한다고 하였으나 확약서 수취시점이 '18.04.18.(용역 종료일)으로 순번4의 출장협의과정에서 인지하였다는 <★△의 주장도 사실여부를 확인할 수 없었고, 3건 모두 #♣*연구원이 전력연구원측으로 제출한 공문을 확인할 수 없어 국외출장결과보고서가 출장 종료 후 1개월 이내에 제출되었는지 확인할 수 없었으므로 국외출장 여비 정산이 적절하였는지 판단할 수 없었다.

또한 순번 4의 국외 출장은 출장기간이 '18.04.09.~04.12.까지였고, 용역 종료('18.04.18.) 6일전이었다. 이에대해 <★△은 종료시점이 가까워지는 시점에 출장을 간 것은 사실이나 거부할 근거가 없었고 출장목적이 과제 수행에 필요하다고 판단하였다고 하나 용역의 주요내용은 마무리되고 나머지 행정적인 절차들을 정리해야할 시점에서 시행된 출장으로 용역 수행을 위한 출장이라 보기 어려웠고, 연구담당자는 이를 적극적으로 제지하지 않고 방관하였다고 판단된다.

용역업체의 국외출장비는 결국 우리 회사가 기성고 형태로 지급해야 할 비용으로 연구담당자는 사전에 국외 출장의 필요성과 적정성을 철저히 검토하여야 하며 불가피하게 집행 시 사전검토를 철저히하고, 귀국후 1개월내에 국외출장 보고서를 제출받아 출장의 목적이 달성되었는지 확인하고 국외출장비를 지급해야 한다. 그러나 한국산업기술연구원에 지급된 국외출장비 13,927,500원은 연구담당자의 방관하에서 통제 없이 사용되었다고 판단된다.

⑤ 연구시설·장비 및 재료비 증빙 확인 미흡

(주)△가 제출한 증빙서류를 확인한 결과, △은 대금 지급 시 ① 부품 제작업체 계약서를 수취하지 않았고 ② 계좌이체 증명, 거래명세서, 구매의뢰서, 수입신고 서류, 외부 제작 의뢰 시 견적서 및 세금계산서, 검수 완료 확인서에 대해 증빙서류 확인 없이 9회에 걸쳐 674,400,000원의 대금을 지급하였다.

⑥ 용역 인원변경 승인 잘못

용역1은 용역기간 중 5차례 용역 인원변경이 있었고, 용역 인원변경 승인은 변경전 인원과 변경 후 인원의 자격을 확인하여 적정등급의 인원으로 변경되는지 확인하였어야 하나 △, △은 변경인원의 등급을 확인할 수 있는 학위 증명서, 경력증명서, 자격증 등의 자료를 수취하지 않고 인원변경을 승인하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

△은 위탁용역의 기성지급시 연구진도에 따라 지급하는 것으로 알고 있었고 준공시에는 용역결과물 완성도에 문제가 없다면 계약금액을 지급해야

한다고 소명하였다.

그러나 연구개발비는 우리 회사의 집행기준에 따라 집행하는 것을 원칙으로 하고 우리회사 규정에 명확하지 않은 부분은 ‘산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령’에 따르며 인건비 지급시에는 근로계약서, 건강보험자격득실 확인서, 급여명세서, 계좌이체 증명등을 확인하고 지급하게 되어 있어 이에 따라 정산하지 않은 것은 잘못이다.

4. 연구관련자의 도덕성 결여

가. 관계규정 및 판단기준

「공무원 여비규정(’13.12.11 개정)」에 따르면 공용차량을 이용하는 경우 등 안전행정부장관이 정하는 바에 따라 여행을 하는 경우에는 일비의 2분의 1을 지급한다고 명시되어 있다.

계약관련서류는 「총무규정」 제188조에 따라 보존하여야 하고, 제 201조의 폐기절차를 준수하여야 하며, 개인정보가 포함된 경우는 「개인정보처리방침」 제15조(개인정보의 파기방법 및 절차)에 따라 분임담당자가 개인정보보호 책임자에게 개인정보 파기를 요청하고 개인정보보호 책임자가 파기해야한다.

감사자료제출은 「감사규정」 14조에 따라 자료 제출을 요구받은 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1 국외출장여비 과다수수

▷△#(연구책임자), ◁★△(연구담당자), ▽▽▽(활용부서담당자)은 2018.04.01.~04.08. 영국, 스위스로의 국외출장을 시행하면서 계약상대자인 (주)◁ㄷ▶에서 제공한 가이드가 있는 밴을 공동으로 사용하였음을 알 수 있었고, ◁★△와 (주)◁ㄷ▶에서 제출한 국외출장결과보고서를 아래의 [표14]와 같이 비교해 보면 (주)◁ㄷ▶ 외에 연구과제 관련자인 ▷△#, ◁★△, ▽▽▽이 (주)◁ㄷ▶에서 비용을 지불한 가이드가 있는 밴을 공동으로 사용하였음을 알 수 있었고, ◁★△의 진술을 통해 그 사실을 확인하였다.

[표14] 전력연구원과 (주)◁ㄷ▶의 출장일정 비교

구분	전력연구원	#●◆	의심일정	이동	숙박	이동
2018.4.1.(일)	이동	이동		인천/런던(13:30/17:25)	런던	가이드밴
2018.4.2.(월)	QinetiQ	이동	○		런던	가이드밴
2018.4.3.(화)	이동	QinetiQ	○	밴(338km, 3시간37분)	리버풀	가이드밴
2018.4.4.(수)	MPE	MPE		밴(338km, 3시간37분)	런던	가이드밴
2018.4.5.(목)	이동	이동		런던/취리히(12:05/14:45) 취리히/프리부르(158km, 1h43m)	프리부르	가이드밴
2018.4.6.(금)	MONTENA	MONTENA	○	프리부르/루체른(141km, 1h28m)	루체른	
2018.4.7.(토)	이동	이동	○	루체른/취리히(53km, 40m) 취리히 19:30		
2018.4.8.(일)	이동	이동		인천 13:35		

◁★△이 ①'18.4.3.은 런던에서 리버풀로 ♥※◆면서 중간중간 관광지를 경유하였다고 진술한 점, 앞의 [표14]에서 ②'18.4.7.은 출국전까지 공식 일정이 없었던 점, ③(주)◁ㄷ▶에서 제공한 가이드가 있는 밴을 이용한 점 등으로 보아 EMP과제에서 국외출장은 외유성 출장으로 판단된다.

▷△#, ◁★△, ▽▽▽은 조사과정에서 동행 출장자로서 아래의 [표15]와 같이 (주)◁ㄸ◁가 집행한 교통비, 식비 등에 대해 식비는 전력연구원과 (주)◁ㄸ◁가 교대로 집행하였고 교통비(5,737,500원, 1인당 1,147,500원)는 1인당 약 30만원을 (주)◁ㄸ◁에 지급하였다고 주장하였다.

[표15] (주)◁ㄸ◁가 국외출장 시 집행한 출장경비 소요내역

(단위: 원)

출장자	항공료	숙박비	교통비	일비	식비	소계
㉠@㉡	2,122,600	1,640,391	2,868,750	343,168	853,630	7,828,539
㉢㉣㉤	2,122,600	728,809	2,868,750	257,376	686,336	6,663,871
소계	4,245,200	2,369,200	5,737,500	600,544	1,539,966	14,492,410

주: 교통비에는 렌트비, 가이드비, 통역비 등이 포함되어 있음,

그러나 ◁★△은 지급증빙을 제시하지 못하였고, (주)◁ㄸ◁가 사용한 교통비, 식비 등은 우리 회사가 용역비로 지급하여야 할 비용이라고 알고 있었으며, 사전에 (주)◁ㄸ◁에서 메일을 통해 렌트카와 가이드가 포함된 일정을 공유하였음에도 제지하지 않아 (주)◁ㄸ◁에서 가이드가 포함된 렌트카를 제공하는 것을 방조하였고 출장비에서 일비 삭감 없이 렌터카를 함께 사용하였다.

따라서 국외출장 기간 중 렌트를 사용한 5일간의 일비는 「공무원 여비규정」에 따라 50%를 삭감하는 것이 맞으므로 아래의 [표16]과 같이 ▷△#, ◁★△, ▽▽▽이 부적정하게 수령한 국외출장 일비는 총 275\$(294,910원)로 확인되었으며 회수가 필요한 상태이다.

[표16] 환수필요 경비 내역

(단위: 원)

출장자	일비(\$)	환수일수	감액비율	환수금액(\$)	환율(2018)	소계(원)
▷△#	40	5	50%	100	1,072.40	107,240
◁★△	35	5	50%	87.5	1,072.40	93,835
▽▽▽	35	5	50%	87.5	1,072.40	93,835
소계				275		294,910

② 대외기관 감사자료 허위제출

연구과제 관련으로 대외기관 감사현황은 아래 [표17]과 같고 이 중 '18.4.12. 순번3의 '#●◆용역 투입인원'은 연구비 집행의 적정성을 확인할 수 있는 자료로 설계인력 30명과 착수인력 20명의 차이에 대한 소명을 요구였다.

[표17] 연구과제관련 감사현황

순번	일자	내용	제출처
1	'17.8.22	용역설계 내용 및 제안평가 심사위원 선정 부적절	익명화
	'17.8.29	위와 동일내용 국회의원실 민원제기	
2	'17.9.11	추가자료 제출요청 (예산산출 내역의 적정성, 도입장비 중복여부, 용역발주 순서의 적정성)	
3	'18.4.9	용역투입인력 등 감사원 요청내역에 대한 추가 답변 요청 (감사원에서 산자부로 위탁감사 요청)	
4	'18.4.26	용역 및 구매관련 자료 제출요청 (경위, 심사서류, 발주순서, 별도 발주 사유 등)	
5	'18.5.28	장비 중복 구매여부관련 자료 제출 요청	
6	'19.9.5	용역투입인력, 제안서 평가자 명단, 한전출신(현덕화, 11년퇴직) 현황	

이와 관련하여 ◁★△은 본인의 PC와 종이서류철에 있는 착수 당시의 착수 계와 20명의 연구투입인원 명단에 대한 소명을 하지 않고, 아래의 [표18]와 같이 (주)◁♣◀에 연구투입인원 명단을 재요청하여 산업부 감사관에게 제출하였다.

[표18] 원본자료와 <★△이 산업부에 제출한 착수계와 연구투입인원 비교

착수당시의 착수계와 공문		원본 연구투입인력 명단(20명)	추가된 연구투입인력 명단(14명)
익명화	익명화	익명화	익명화

아래 [표19]와 같이 <★△이 (주)<에 6차례에 걸쳐 별도의 메일로 연구 투입인원 자료를 송부받은 것은 ① 본인이 산출내역서로 계산한 인원(34명)과 착수계 제출 인원(20명)이 상이하였고, ② (주)<측에서 제출한 연구 투입인원 명단 원본과 비교했을 때 아래의 [표20]과 같이 순번 20번 〇의 참여분야가 원본에는 ‘예비’로 제출자료에는 ‘T-B구축 시험예비’라고 되어 있어서였다.

[표19] <★△ PC내 착수계관련 자료 및 E-mail 수신현황

인수인계 폴더내 착수계 관련 자료				착수계(주)< 폴더내 자료			
	착수계 최종	2016-11-11 오전 11:11	국립중앙도서관		[별첨]착수계.pdf	2016-12-12 오후 2:00	pdf Document 257KB
	착수계(산출내역서)	2016-11-11 오전 11:11	국립중앙도서관		[별첨]착수계.pdf	2016-12-12 오후 2:00	pdf Document 427KB
	착수계 최종	2016-11-11 오전 11:11	국립중앙도서관		[별첨]현장대리인계.pdf	2016-12-12 오후 2:00	pdf Document 427KB
	착수계 최종	2016-04-17 오전 11:11	국립중앙도서관		[별첨]통계청 착수계.pdf	2016-12-12 오후 2:00	pdf Document 535KB
	착수계 최종	2016-06-07 오전 11:11	국립중앙도서관		[별첨]연구 투입인원 명단.pdf	2016-12-12 오후 2:00	pdf Document 51KB
	착수계/산출내역서	2016-11-11 오전 11:11	국립중앙도서관		[별첨]착수계 착수계.pdf	2016-12-12 오후 2:00	pdf Document 449KB
	착수계(20170106)-승인.pdf	2017-01-06 오전 11:11	Microsoft PowerPoint		[별첨]보안서약서.pdf	2016-12-12 오후 2:00	pdf Document 7,347KB
	착수계(20170106)-승인.pdf	2017-01-06 오전 11:11	Microsoft PowerPoint		181212_공문_착수계_산출내역서.pdf	2016-12-12 오후 2:00	pdf Document 207KB
E-mail 수신현황							
익명화							

[표20] (주)◁ㄹ◁에서 제출한 연구투입인원

2018.4.13. 10:16 (주)◁ㄹ◁의 메일에 첨부된 착수인력		2018.4.13. 11:31 (주)◁ㄹ◁의 메일에 첨부된 착수인력	
익명화	익명화	익명화	익명화

그 결과 (주)◁ㄹ◁는 원본자료와 제출한 자료의 상이한 점을 확인할 수 있었고 ▷★△이 원하는 자료를 만들어 제출하였다. 그리고 이때 만들어진 허위자료는 '19.9.5. 국정감사때에도 그대로 사용되어 허위의 연구투입 인원명단이 '18.4.9.과 '19.9.5. 두 차례 제출되었음을 확인하였다.

③ 계약서류 임의폐기 및 분실

연구과제 위탁용역에서 위탁용역비는 투입인원과 투입인원의 자격을 기초로 산출되어지므로 투입인원과 관련된 자료는 R&D 예산 집행의 적정성을 확인할 수 있는 가장 기초적이고 중요한 자료이다.

용역1(주)◁ㄹ◁의 경우 제안서 평가 자료 중 투입인원과 관련된 계량평가 자료를 감사기간 중 제출 요구하였으나 ◻◻◻는 계약서류 분실을 사유로 제출할 수 없다고 답하였다.

구두로 서류 제출을 요구하였을 당시에 ☐☐☐는 “계약서류를 폐기하였다”고 전력연구원 감사차장 ☆▣▣\$에게 답하였으나 확인서 제출을 요구하니 “최근 사무실 이동(2024.1.24.)시 분실하였다”고 진술을 번복하여, 계량평가 서류폐기는 인정하지 않았으나 문서관리를 소홀히 한 점은 인정하였다.

용역1, 2의 설계시 수행인력자격기준은 학술용역에서의 자격기준과 상이하였고 평가 역시 부실하였음을 인정하였으나 계량평가 서류를 확인할 수 없어 제안서 평가시 인력등급의 적정성과 과다설계 여부는 확인할 수 없었다.

그리고 ◁★△은 용역1의 연구투입인원 명단과 보안서약서, 재직증명서 제출을 요구받았고, 제출전에 보안서약서와 재직증명서의 개인정보를 블라인드 처리하여 제출하였고 원본 서류는 개인정보가 포함된 서류를 보관하고 있는 것이 개인정보보호법에 위반된다고 생각하여 블라인드 처리하면서 원본서류는 임의로 폐기하였다고 진술하였다.

그러나 개인정보 파기는 개인정보보호 업무처리지침과 개인정보파기절차서에 따라 분임보안담당자가 보안책임자의 승인하에 적절한 방법으로 폐기하여야 했으나 ◁★△은 본인의 판단으로 임의 폐기하여 관련 규정을 위반하였다.

조치할 사항

인사처장과 전력연구원장은 연구과제 수행을 부적절하게 한 담당자 및 직상위자, 차상위자에 대하여 ‘경고’ 및 ‘주의’를 촉구하여 주시고,(경고, 주의)

전력연구원장은

- ① 인건비에 대하여 거둬진 요청에도 필수 증빙자료를 제출하지 않아 비용 집행이 불투명하여 법 위반이 의심되는 (주)◁♣◀와 연구과제를 수행하면서 연구비 예산을 남용하고 위탁용역업체에 특혜를 제공하여 법 위반이 의심되는 ▮▮▮를 수사기관에 수사요청 해주시기 바라며,(수사요청)
- ② 국외 출장 시 부적정하게 출장비를 수령한 직원에 대해 294,910원을 회수하여 주시고,(회수) 국외출장관련 규정을 미준수하였음에도 국외출장비를 수령한 #♣*연구원에 대하여 ▶◎♥의 중국 출장비 2,106,838원을 회수하여 주시고,(회수)
- ③ 연구 인프라 구축을 위한 자본예산 등 예산심의시 장비 도입 후 구입한 장비가 사장되지 않도록 예산심의 관련 제도를 정비하여 주시고, EMP 시험장비가 사장되지 않도록 활용방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	개 선 수사요청	회 수 [2,401,748원]	경 고 [4명] 주 의 [1명]	전력연구원	인사처 전력연구원